

MCSC Resolver: TalentBridge Connect

Búsqueda de Equipos de Costo Mínimo con Cobertura de Habilidades

Diseño y Análisis de Algoritmos

Facultad de Ingeniería

13 de enero de 2026

Introducción y Motivación

- **Contexto:** TalentBridge Connect es una plataforma que conecta proyectos con freelancers.
- **El Problema:** Seleccionar el equipo más económico que cubra todos los requisitos técnicos del proyecto.
- **Desafío:** Los freelancers tienen múltiples habilidades con distintos niveles y costos variados.
- **Objetivo:** Desarrollar un motor de búsqueda eficiente y escalable para optimizar la selección.

Formalización del Problema (MCSC)

Definimos el **Minimum-Cost Skill-Cover** como:

Parámetros

- $F = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ freelancers con costo c_i .
- $H = \{h_1, h_2, \dots, h_n\}$ habilidades.
- Cada f_i posee h_j con nivel L_{ij} .
- El proyecto requiere habilidades h_j con nivel mínimo R_j .

Objetivo

Minimizar $\sum_{i=1}^m c_i x_i$, donde $x_i \in \{0, 1\}$, asegurando que para cada requisito j , exista al menos un f_i con $x_i = 1$ tal que $L_{ij} \geq R_j$.

- **Clasificación:** NP-Completo.
- **Demostración:** Reducción desde el problema clásica **Set Cover**.
- **Intuición:** Si todos los costos fueran 1 y niveles mínimos fueran 1, MCSC es idéntico a Set Cover.
- **Implicación:** No esperamos encontrar un algoritmo óptimo polinomial. Necesitamos estrategias inteligentes.

Para abordar la complejidad, se diseñaron 5 estrategias:

- ➊ **Fuerza Bruta:** Backtracking con poda avanzada para óptimo exacto.
- ➋ **Greedy:** Algoritmo voraz basado en ratio costo-beneficio.
- ➌ **Local Search:** Mejora iterativa con operadores **2-1 Swap**.
- ➍ **Algoritmo Genético:** Evolución poblacional para búsqueda global.
- ➎ **Híbrido:** Preprocesado matemático + selección adaptativa de algoritmo.

Algoritmo Greedy (Voraz)

- Selecciona en cada paso al freelancer que maximiza:

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Nuevas habilidades cubiertas}}{\text{Costo}}$$

- **Ventaja:** Extremadamente rápido (milisegundos).
- **Desventaja:** Se queda atrapado en óptimos locales. En el caso $m = 500$, obtuvo un costo de 81.0 frente al óptimo de 67.0 (20 % de error).

Búsqueda Local con 2-1 Swap

Mejora una solución inicial mediante cambios en el vecindario:

- **Eliminación Redundante:** Quitar freelancers innecesarios.
- **Intercambio 2-1 (Swap):** Reemplazar dos freelancers por uno solo más barato que cubra sus funciones.
- **Intercambio 1-1:** Sustituir por un perfil más económico.

Resultado

Este operador permitió que LS alcanzara el óptimo absoluto (67.0) en el caso $m = 500$, superando incluso al genético estándar.

Simula la evolución para explorar el espacio de soluciones:

- **Población:** 50 individuos representados por vectores binarios.
- **Selección:** Torneo para preservar los mejores genes.
- **Cruce y Mutación:** Uniformes para diversificar la búsqueda.
- **Reparación:** Mecanismo Greedy para asegurar que cada individuo sea una solución válida.

Kernelization (Reducción de Instancia)

Antes de optimizar, simplificamos el problema mediante reglas lógicas:

- ① **Dominancia:** Si f_A es más barato y cubre más que f_B , descartamos f_B .
- ② **Esencialidad:** Si una habilidad solo la tiene un freelancer, este debe ser incluido de forma obligatoria.

Impacto

En la instancia $m = 150$, las reglas redujeron el problema a solo **44 candidatos**, permitiendo el uso de Fuerza Bruta en un entorno masivo.

El sistema decide la mejor herramienta tras el preprocesado:

- **Entrada:** Instancia original F .
- **Fase 1:** Aplicar Kernelization $\rightarrow F'$.
- **Fase 2 (Decisión):**
 - Si $|F'| \leq 750$: Fuerza Bruta (Garantía de óptimo).
 - Si $|F'| > 750$: Algoritmo Genético + Local Search.

"Lo mejor de los dos mundos: exactitud donde es posible, metaheurística donde es necesario."

Costos (Solución Calidad)

m	Greedy	Genet.	Híbrido
150	56.0	56.0	56.0
500	81.0	73.0	67.0
750	84.0	65.0	65.0
1000	83.0	86.0	81.0

Tiempos (Segundos)

m	FB	Híbrido	LS
150	0.05s	0.003s	0.000s
500	4.67s	2.44s	0.004s
750	18.7s	15.4s	0.006s
1000	Skip	0.85s	0.036s

- **Superioridad del Híbrido:** Es el único que mantiene el óptimo (65.0 en $m = 750$) gracias a que el preprocesado permite usar FB.
- **Poder del Local Search:** Con el operador 2-1 Swap, es el algoritmo más eficiente para escalas masivas ($m = 1000$), logrando el costo más bajo (68.0).
- **Limitación del Greedy:** Su naturaleza "miope" lo desvía significativamente en problemas densos.
- **Escalabilidad:** El sistema maneja 1000 perfiles en menos de 1 segundo con alta calidad.

- La ****Kernelization**** es el factor más determinante para habilitar exactitud en problemas NP-Duros.
- La estrategia ****Híbrida**** ofrece la mejor garantía de calidad para una plataforma real.
- Para sistemas de alto volumen y tiempo real, el ****Local Search refinado**** es la mejor opción.

Trabajo Futuro:

- Incorporar restricciones de confiabilidad y disponibilidad.
- Explorar reglas de reducción basadas en Programación Lineal (LP Relaxation).

¡Gracias!

¿Preguntas?